

12 Singulární rozklad

Cíle cvičení:

- Procvičit počítání singulárních rozkladů.
- Naučit se počítat se spektrální normou matice.

Řešené příklady:

Úloha 12.1. Najděte singulární rozklady reálných matic

$$(a) \quad A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Zapište ve formě matice f_A vzhledem k ortonormálním bázím a jako maticový rozklad.

Pozn.: V části (b) je snazší počítat přes singulární rozklad matice A^T .

Řešení. (a) Nejprve spočítáme symetrickou matici $A^T A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$. Vlastní čísla jsou v sestupném pořadí $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = 4$ a příslušné normované vlastní vektory

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Odmocněním najdeme singulární hodnoty $\sigma_1 = \sqrt{6}$, $\sigma_2 = 2$. Vypočítáme

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{6}} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{a} \quad \mathbf{u}_2 = \frac{1}{2} A \mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Rovnou zkontrolujeme, že $\mathbf{u}_1$ a $\mathbf{u}_2$ jsou jednotkové a navzájem kolmé. Na ortonormální bázi prostoru $\mathbb{R}^3$ tuto dvojici vektorů doplňuje (až na směr jednoznačně určený) vektor $\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Vzhledem k ortonormálním bázím $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ a $C = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$ má f_A matici $[f_A]_C^B = \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. To nám dává maticový rozklad

$$A = [\text{id}]_{K_3}^C [f_A]_C^B ([\text{id}]_{K_2}^B)^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{3} & -1 \\ \sqrt{2} & 0 & 2 \\ -\sqrt{2} & \sqrt{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{6} & 0 \\ 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(b) V tomto případě je matice AA^T řádu 2, matice $A^T A$ řádu 3, je tedy lepší počítat singulární rozklad matice A^T . Připomeňme, že je-li $[f_A]_C^B = D$, kde B, C jsou ortonormální, pak $[f_{A^T}]_B^C = D^T$. Maticově, je-li $A = UDV^T$ singulární rozklad matice A , pak $A^T = VD^T U^T$ je singulární rozklad matice A^T .

Spočítáme $AA^T = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, její vlastní čísla 4 a 2, a příslušné vlastní vektory $(1, 1)^T$, $(1, -1)^T$. Příslušná singulární čísla jsou 2 a $\sqrt{2}$, jimž odpovídají vektory $\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1)^T$, $\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)^T$. Pomocí vztahu $\mathbf{v}_i = \frac{1}{\sigma_i} A^T \mathbf{u}_i$ dopočítáme vektory $\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, 1)^T$, $\mathbf{v}_2 = (0, 1, 0)^T$ a doplníme do ortonormální báze $\mathbb{R}^3$ vektorem $\mathbf{v}_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T$. Vzhledem k bázím $C = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ a $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3)$ má f_{A^T} matici

$$[f_{A^T}]_B^C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

čili vzhledem k bázím B a C má f_A matici $[f_A]_C^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$ Maticově zapsáno

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

□

Úloha 12.2. Pro matice A ze cvičení 12.1 určete:

- (a) $\text{Im } A$, $(\text{Im } A)^\perp$, $\text{Ker } A$, $(\text{Ker } A)^\perp$,
- (b) obraz jednotkové sféry $S = \{\mathbf{x} : \|\mathbf{x}\| = 1\}$,
- (c) spektrální normu $\|A\|$ a množinu vektorů $\mathbf{x}$, pro které nastane rovnost $\|A\mathbf{x}\| = \|A\| \|\mathbf{x}\|$.

Řešení. (a) Pro matici $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ je $[\text{Im } A]_C = \text{Im}[f_A]_C^B = \text{Span}\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, neboli $\text{Im } A = \text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}$

(a posloupnost $(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ tvoří bázi $\text{Im } A$). Ortogonální doplněk $\text{Im } A$ je roven $\text{Span}\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2\}^\perp = \text{Span}\{\mathbf{u}_3\}$. Jádru $\text{Ker } A$ je prostor $\{0\}$, jeho ortogonální doplněk celé $\mathbb{R}^2$.

Pro matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ je $\text{Im } A$ celý prostor $\mathbb{R}^2$, ortogonální doplněk obrazu je $\{0\}$. Pro jádro máme $[\text{Ker } A]_B = \text{Ker}[f_A]_C^B = \text{Span}\{\mathbf{e}_3\}$, neboli $\text{Ker } A = \text{Span}\{\mathbf{v}_3\}$. Ortogonální doplněk jádra je $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$.

(b) Pro matici $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ je obrazem jednotkové sféry $S \subset \mathbb{R}^2$ elipsa (křivka) ležící v rovině $\text{Im } A$ se

středem v počátku a poloosami $\sqrt{6}\mathbf{u}_1, 2\mathbf{u}_2$. Pro matici $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ je obrazem sféry $S \subset \mathbb{R}^3$ povrch degenerovaného elipsoidu se středem v počátku s poloosami $2\mathbf{u}_1, \sqrt{2}\mathbf{u}_2, 0\mathbf{u}_3$, což je elipsa i s vnitřkem se středem v počátku a poloosami $2\mathbf{u}_1, \sqrt{2}\mathbf{u}_2$.

(c) Pro matici $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}$ je $\|A\| = \sqrt{6}$ a rovnost $\|A\mathbf{x}\| = \|A\| \|\mathbf{x}\|$ nastane právě pro vektory

$\mathbf{x} \in \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$, což jsou přesně vlastní vektory matice $A^T A$ příslušné vlastnímu číslu 6. Pro matici

$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ je $\|A\| = 2$ a rovnost $\|A\mathbf{x}\| = \|A\| \|\mathbf{x}\|$ nastane právě pro vektory $\mathbf{x} \in \text{Span}\{\mathbf{v}_1\} =$

$\text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right\}$.

□

Úloha 12.3. Najděte singulární rozklad reálné matice $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, když víte, že matice

$$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 6 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$$

má vlastní čísla 0, 1 a 9. Určete spektrální normu této matice a množinu vektorů $\mathbf{x}$, pro které nastane rovnost $\|A\mathbf{x}\| = \|A\| \|\mathbf{x}\|$.

Řešení. Nejprve spočteme ortonormální bázi z vlastních vektorů matice $A^T A$. Vlastní vektory bereme v pořadí od největšího vlastního čísla:

$$B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

Singulární hodnoty matice A jsou 3 a 1. Opět pomocí vztahu $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \mathbf{v}_i$ spočteme vektory

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{3} A \left(\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{3\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

$$\mathbf{u}_2 = A \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

kteří doplníme vektorem $\mathbf{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ na ortonormální bázi $C = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \mathbf{u}_3)$. Máme tedy singulární rozklad

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = U D V^T = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{3} & \sqrt{2} \\ 1 & -\sqrt{3} & \sqrt{2} \\ 2 & 0 & -\sqrt{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ \sqrt{3} & 0 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{2} & -\sqrt{2} & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

Spektrální norma matice A je rovna nejvyšší singulární hodnotě, tedy dostaneme $\|A\| = 3$. Rovnost $\|A\mathbf{x}\| = \|A\| \|\mathbf{x}\|$ nastane přesně pro vlastní vektory $A^T A$ příslušné vlastnímu číslu 9, tj. pro $\mathbf{x} \in \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$. □

Úloha 12.4. Najděte singulární rozklad komplexní matice

$$A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix}$$

Řešení. V komplexním případě pracujeme s hermitovskými sdruženou maticí

$$A^* = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}.$$

Nejprve spočítáme

$$A^* A = \begin{pmatrix} -i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -2i \\ 2i & 2 \end{pmatrix}.$$

Vlastní čísla této matice jsou $\lambda_1 = 4$, $\lambda_2 = 0$, tedy singulární hodnoty jsou $\sigma_1 = 2$, $\sigma_2 = 0$. K vlastnímu číslu $\lambda_1 = 4$ zvolíme normovaný vlastní vektor

$$\mathbf{v}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

K vlastnímu číslu $\lambda_2 = 0$ zvolíme normovaný vlastní vektor

$$\mathbf{v}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Tyto dva vektory tvoří ortonormální bázi prostoru $\mathbb{C}^2$.

Dále dopočítáme levý singulární vektor odpovídající nenulové singulární hodnotě:

$$\mathbf{u}_1 = \frac{1}{\sigma_1} A \mathbf{v}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} -i \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}.$$

Druhý vektor $\mathbf{u}_2$ už nedopočítáváme ze vztahu $\mathbf{u}_i = \frac{1}{\sigma_i} A \mathbf{v}_i$, protože $\sigma_2 = 0$. Stačí tedy doplnit $\mathbf{u}_1$ do ortonormální báze, například volbou

$$\mathbf{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}.$$

Snadno se ověří, že $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2$ jsou jednotkové a navzájem kolmé.

Vzhledem k ortonormálním bázím $B = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$, $C = (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2)$ má zobrazení f_A matici

$$[f_A]_C^B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Skutečně platí

$$A \mathbf{v}_1 = 2 \mathbf{u}_1, \quad A \mathbf{v}_2 = 0.$$

Maticově tedy dostáváme singulární rozklad $A = U D V^*$, kde

$$U = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Proto

$$V^* = \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

Celkem tedy

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{i}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{i}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}.$$

□

Další základní příklady k počítání:

Úloha 12.5. Najděte singulární rozklady reálných matic

$$(a) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \quad (b) A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \quad (c) A = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (d) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Řešení: (a) $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix},$

(b) $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{10} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix},$ (c) $A = \begin{pmatrix} 0 & \frac{3}{5} & -\frac{4}{5} & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{4}{5} & \frac{3}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$

(d) $A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}.$

Řešení: Například $A = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} a$

$$\hat{A} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{2}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Rozšiřující příklady:

Úloha 12.6. Matice $\begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 5 \\ 2 & 7 & 2 \end{pmatrix}$ má singulární rozklad

$$A = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{2}{\sqrt{6}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}^T$$

Najděte dyadický rozvoj matice A a matici $\hat{A}$ hodnosti 2 tak, aby spektrální norma $\|A - \hat{A}\|$ byla co nejmenší. Určete obraz jednotkové sféry pro matice A a $\hat{A}$.

Řešení. Dyadický rozvoj matice je

$$\begin{aligned} A &= 9 \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{6}} (1 \ 2 \ 1) + 5 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \ 0 \ -1) + 3 \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} (1 \ -1 \ 1) = \\ &= \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} + \frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Matici hodnosti 2 získáme sečtením členů příluhným dvěma nejvyšším singulárním čísly, tedy

$$\hat{A} = \frac{3}{2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} + \frac{5}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 3 & -1 \\ -1 & 3 & 4 \\ 3 & 6 & 3 \end{pmatrix}$$

Jednotková sféra S se maticí A zobrazí na povrch třírozměrného elipsoidu se středem v počátku a poloosami

$$9 \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, 5 \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, 3 \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Jednotková sféra S se maticí $\hat{A}$ zobrazí na elipsu s vnitřkem ležící v rovině $\text{Im } \hat{A}$, se středem v počátku a poloosami $9\frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, 5\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Všimněte si, že $f_{\hat{A}}(S)$ je ortogonální projekce $f_A(S)$ do roviny $\text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\}$. □